

GEOMETRIA ANALÍTICA E A. VETORIAL - Segunda nota - 2023.1

Professora: Amanda Fernandes

Nome: Victor Raphael Leite

Matrícula:

Turma:

Sistemas de informações

4,5!

1,0 Questão 01. Determine uma equação da circunferência que tem: (1,0 pt)
a) Centro M(0,-2) e raio 4.

1,0 Questão 02. Dê as coordenadas do centro e do raio das circunferências representadas pelas equações: (1,0 pt)
a) $(X-5)^2 + (y-6)^2 = 16$ b) $(x-3)^2 + (Y-1)^2 = 16$

1,0 Questão 3. Calcule a distância entre os pontos dados: (1,0 pt)
a) A (3,7) e B (1,4) b) P (3,-3) e Q (-3,3)

1,0 Questão 4. Determine o ponto médio do segmento de extremidades: (1,0 pt)
a) A (-1,6) e B (-5,4) b) A (-4,-2) e B (-2,-4)

0,5 Questão 05. O centro de uma circunferência é o ponto médio do segmento sendo A(2,4) e B(8,6). Se o raio dessa circunferência é 5, determine sua equação reduzida. (1,0 pt)

FORMULAÇÕES: Serão disponibilizadas no quadro.

Observação: Permitido o uso de calculadora. Não pode usar o celular.

1º) $x^2 + (y+2)^2 = 16$ e

2º) A) C(5,6) R=4 e

B) C(3,1) R=4 e

3º) A) $\sqrt{13}$ e

B) $\sqrt{6\sqrt{2}}$ e

4º) A) M(-3,5) e

B) (-3,-3) e

5º) C(-5,-5) = 25. e $(x-5)^2 + (y-5)^2 = 25$

$$1^{\circ} x^2 + (y+2) = 16$$

$$2^{\circ} A = C = 5, 6 \quad R = 4$$

$$B = C = 3, 1 \quad R = 4^2$$

$$3^{\circ} d = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$A) \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix}$$

$$d = \sqrt{(1 - 3)^2 + (4 - 7)^2}$$

$$-2^2 + -3^2$$

$$4 + 9$$

$$\sqrt{13}$$

$$B) d = \sqrt{(-3 - 3)^2 + 3 - (-3)}$$

$$-6^2 + 6^2$$

$$36 + 36$$

$$\sqrt{72}$$

$$6\sqrt{2}$$

✓

→ 5

$$x_A = -1$$

$$x_B = -5$$

$$\begin{array}{r} y_A \\ 6 \end{array} \quad \begin{array}{r} y_B \\ 4 \end{array}$$

$$-1 - (-5)$$

$$\frac{10}{2} = 5$$

$$M = (-3, 5)$$

$$B = x_A$$

$$\frac{-4 + -2}{2}$$

$$\frac{-2 + -4}{2}$$

$$\frac{-6}{2}$$

$$\frac{-6}{2}$$

$$(-3, -3)$$

$$5^{\circ})$$

$$x_A = 2$$

$$x_B = 8$$

$$y_A = 4$$

$$y_B = 6$$

$$P = 2 + 8$$

$$\frac{10}{2}$$

$$\frac{10}{2}$$

$$5$$

$$5$$

$$(-5, -5) = 25$$